

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química

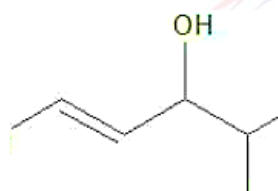
Data: 17/06/25

Professor: Maurício Y.

Série: 1º Ano

Assuntos: Fórmulas de Compostos Orgânicos, Classificação Cadeias Carbônicas, Nomenclatura de Hidrocarbonetos Ramificados e Insaturados, Mol, Massa Molar, Volume Molar, Leis Ponderais, Cálculo Estequiométrico, Rendimento, Séries de Átomos (Isótopos, Isóbaros, Isótonos e Isoletrônicos), Distribuição Eletrônica e Tabela Periódica

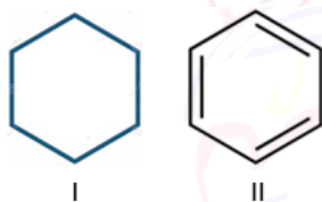
1) Em relação ao composto:



Classifique a cadeia carbônica usando as chaves fornecidas:

- aberta (sinônimos: acíclica e alifática) ou fechada (sinônimo: cíclica).
- saturada ou insaturada.
- homogênea ou heterogênea.
- normal ou ramificada.

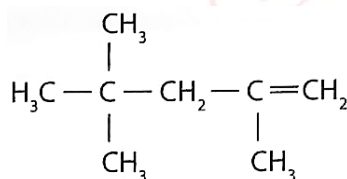
2) Analise as substâncias:



Em relação aos hidrocarbonetos I e II, classifique-os usando as informações:

- cíclica de classificação aromática ou cíclica de classificação alicíclica.
- saturada ou insaturada.
- homogênea ou heterogênea.
- normal ou ramificada.

3) Analise o hidrocarboneto fornecido e escreva a classificação de cada carbono (primário ou secundário ou terciário ou quaternário) que o compõe, bem como a sua nomenclatura oficial.



4) Leia atentamente o texto:

“Isômeros são substâncias que tem fórmulas moleculares iguais, mas diferentes fórmulas estruturais”

Assim, os pares

- a) buteno e 2-metil propeno são isômeros? Justifique com a montagem das respectivas fórmulas moleculares e estruturais.
- b) octano e 3-metil-heptano são isômeros? Justifique com a montagem das respectivas fórmulas moleculares e estruturais.
- c) nonino e 3,3,4-trimetil-hexino são isômeros? Justifique com a montagem das respectivas fórmulas moleculares e estruturais.

5) Considere os compostos:

- I. 3-etil-2-isopropil-4-metil-heptano e II. 4-etil-2,3,5-trimetil octano

Qual dos hidrocarbonetos usa a nomenclatura correta e oficial da IUPAC?

6) Considere o composto que você escolheu como correto na questão anterior. Esse composto reage com gás oxigênio (O_2) e produzir gás carbônico (CO_2) e vapor de água (H_2O). Assim, equacione essa reação usando os símbolos próprios da química. Além disso, calcule quantos litros de dióxido de carbono são formados a partir de 4,6 g desse hidrocarboneto. (Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e volume molar na condição do experimento = 25 L/mol)

7) Em relação ao hepta-2,5-dieno, faça o que se solicita;

- a) Qual a quantidade total de átomos de carbono sp^3 no composto?
- b) Calcule quantos gramas há em uma amostra de $1,5 \times 10^{20}$ moléculas desse composto. (Dados: C = 12 g/mol e H = 1 g/mol)

8) Durante uma reação de hidrogenação completa, uma amostra de 3,25 g de etino gasoso foi colocada para reagir com gás hidrogênio (H_2) suficiente, sob a ação de um catalisador metálico. O produto da reação é o etano gasoso. Sabendo que o rendimento da reação para formação do etano é de 10%, calcule quantos litros de etano são obtidos nas condições ambientes. (Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e volume molar na condição do experimento = 25 L/mol)

9) Considere que um cientista isolou em um mesmo recipiente 1 molécula de etano e 1 molécula de metano. Usando essas informações, faça o que se pede abaixo:

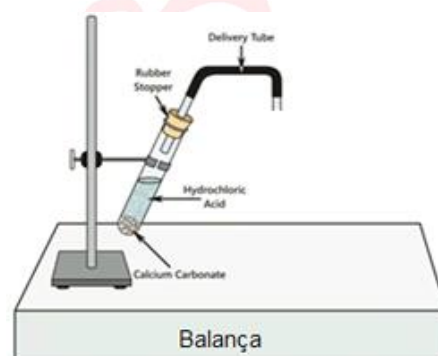
- a) Quantos átomos (carbono e hidrogênio) há no recipiente?
- b) Se o valor encontrado no item a corresponder ao número de elétrons de um átomo E, localize-o na tabela periódica escrevendo qual seu período e grupo (use 2 nomes para a descrição).

10) Um achocolatado em pó traz no rótulo a informação:

20 g do achocolatado contêm 2,7 mg de ferro

Supondo que o ferro esteja na forma de átomo, calcule quantos átomos desse metal há em uma embalagem de 100 gramas. Dado: Fe = 56 g/mol

11) São colocados para reagir, no tubo de ensaio da figura ao lado, $\text{CaCO}_3(\text{s})$ com $\text{HCl}(\text{aq})$ e os produtos formados nesse tubo são $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, $\text{CaCl}_2(\text{aq})$ e $\text{CO}_2(\text{g})$. O gás carbônico (CO_2) migra do interior do tubo para fora dele e é perdido para a atmosfera. A massa do conjunto antes da reação é maior do que depois da reação. Discuta o motivo de ter havido essa variação de massa e explique o porquê de não ter sido obedecida a Lei da Conservação das Massas. Equacione a reação descrita escrevendo os reagentes e produtos em suas corretas posições e balanceie a reação usando os menores coeficientes inteiros.



12) Para resolver essa questão considere a análise do sal conhecido por sulfato de alumínio e que apresenta a fórmula $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$. Dessa forma, determine a porcentagem em massa de oxigênio na fórmula do composto. (Dados: $\text{Al} = 27 \text{ g/mol}$; $\text{S} = 32 \text{ g/mol}$ e $\text{O} = 16 \text{ g/mol}$)

13) O sulfeto de ferroso sólido (FeS), ao reagir com uma solução aquosa de ácido clorídrico ($\text{HCl}(\text{aq})$), forma cloreto de ferroso dissolvido em água ($\text{FeCl}_2(\text{aq})$) e gás sulfídrico (H_2S), de odor característico. Em um experimento foram utilizados 8,8 g de FeS com ácido clorídrico em quantidade suficiente. Considerando um rendimento de 60%, calcule a massa de FeCl_2 formada, em gramas. (Dadas as massas molares (g/mol): $\text{FeS} = 88$ e $\text{FeCl}_2 = 127$)

14) Duas espécies químicas denominadas genericamente por Y e L apresentam o mesmo número atômico, sendo, portanto, isótopos entre si e uma delas é representada por:



A espécie L possui número de massa igual a 37 e número atômico representado por $3x - 31$. Assim, calcule o número de nêutrons de L e a quantidade de elétrons do ânion bivalente de L, respectivamente.

15) Sabendo que determinado elemento químico tem como subnível de maior energia o $4p^5$, localize-o na tabela periódica em relação ao seu grupo e período.

16) Um elemento químico que possui três níveis energético possui as seguintes características:

- O número de elétrons da camada de valência é 4 vezes maior do que o número de elétrons na camada K.
- As quantidades de elétrons nas camadas L e M são idênticas.

Com base nessas informações determine quantos elétrons esse átomo possui no total, o período a que pertence, bem como seu grupo (dois nomes).

17) Um átomo neutro de um elemento químico apresenta a camada K com cem por cento de ocupação, o nível L com o quádruplo de elétrons em relação à camada K, a camada M com o dobro mais dois elétrons em relação ao nível L e o número de elétrons da camada N é o dobro mais um em relação ao nível K. Com base nessas informações calcule, respectivamente, o número atômico desse elemento, qual o período e o grupo do elemento a que ele pertence.

18) Certos compostos utilizados como agentes retardantes de chama contêm, entre seus constituintes, elementos cuja presença garante maior resistência térmica ao material. Um exemplo está em uma substância amplamente usada em sistemas de proteção contra incêndios, que libera uma espécie química monovalente e aniônica, cuja distribuição eletrônica é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$. Essa espécie é conhecida por apresentar camadas eletrônicas completas, o que justifica sua estabilidade quando incorporada a plásticos, equipamentos eletrônicos e revestimentos com alta resistência térmica. Assim, com base nessas informações, responda:

- Determine o número de elétrons do átomo que originou essa espécie.
- Localize na tabela periódica o grupo e o período do elemento químico em questão.

19) Sabe-se que o número atômico de um átomo X é 13. Com base nessa informação considere um hidrocarboneto que contém cinco carbonos na cadeia principal e um deles está ligado a uma ramificação de um carbono. O número que localiza a ramificação na cadeia principal é o mesmo do período do átomo X.

- Determine o número atômico, o grupo e o período do elemento X.
- Nomeie o hidrocarboneto descrito, segundo as regras da IUPAC.
- Escreva a fórmula estrutural do hidrocarboneto nomeado no item anterior.

Resoluções

1)

- ABERTA, pois o início e fim da cadeia localizam-se em carbonos diferentes.
- INSATURADA, pois entre C há ligação covalente dupla.
- HOMOGÊNEA, pois entre carbonos só há carbonos.
- RAMIFICADA, pois há uma ramificação metil no penúltimo carbono saturado e também há um carbono terciário.

2)

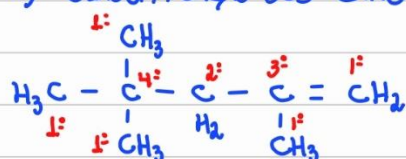
→ Hidrocarboneto I:

- Cíclica do tipo Alicíclica, pois a cadeia fechada não é um benzeno, ou seja, não tem 6 carbonos em forma de ciclo alternando ligações covalentes simples e duplas em um hidrocarboneto.
- Saturada, pois entre C há ligações covalentes simples apenas.
- Homogênea, pois entre carbonos só há carbonos.
- Normal, pois há apenas carbonos primários e secundários.

→ Hidrocarboneto II:

- Cíclica do tipo Aromática, pois a cadeia fechada é um benzeno, ou seja, possui 6 carbonos em forma de ciclo alternando ligações covalentes simples e duplas em um hidrocarboneto.
- Insaturada, pois entre C há ligação covalente dupla.
- Homogênea, pois entre carbonos só há carbonos.
- Normal, pois há apenas carbonos primários e secundários.

3) Classificação dos Carbonos:

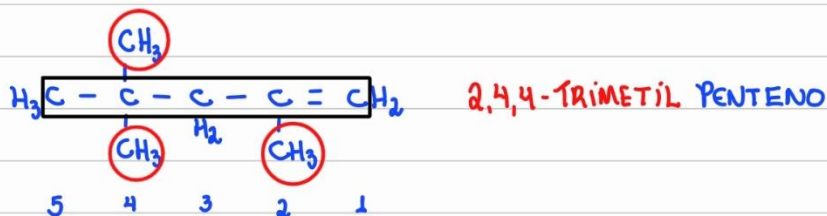


1º Ário: Liga-se a apenas 1 C ou a nenhum C.

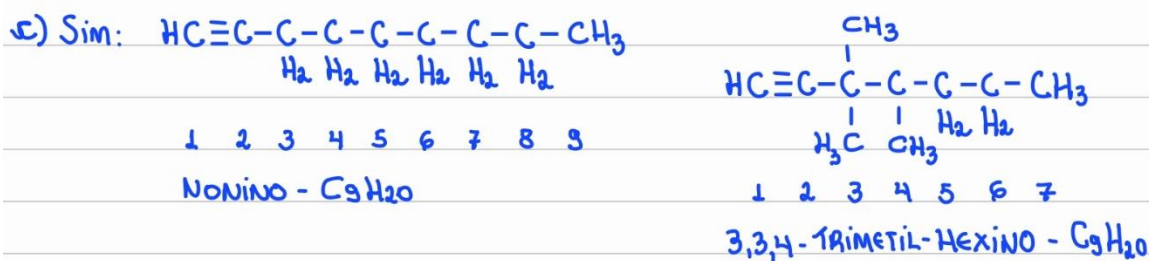
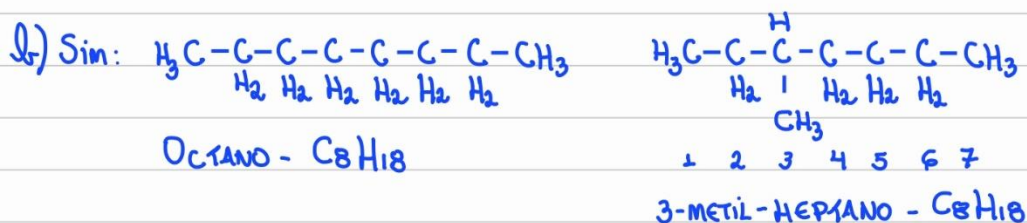
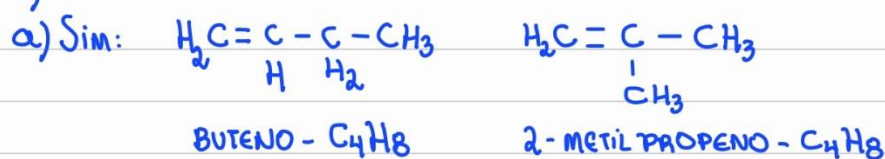
2º Ário: Liga-se a 2 átomos de C.

3º Ário: Liga-se a 3 átomos de C.

4º Ário: Liga-se a 4 átomos de C.



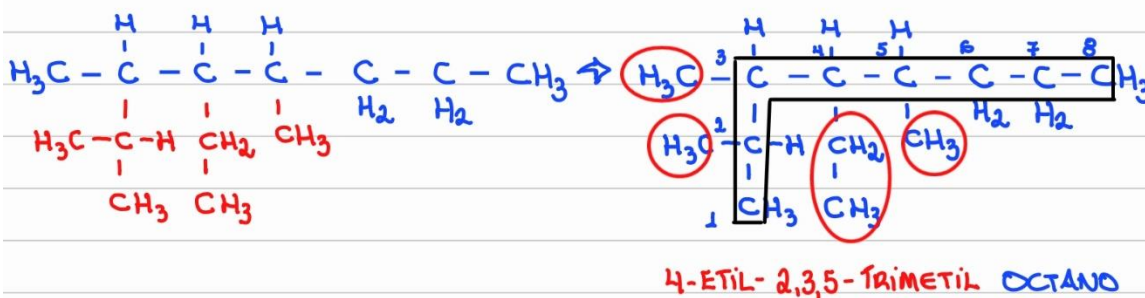
4)



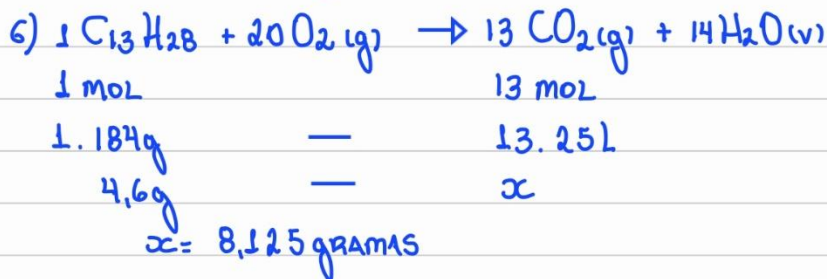
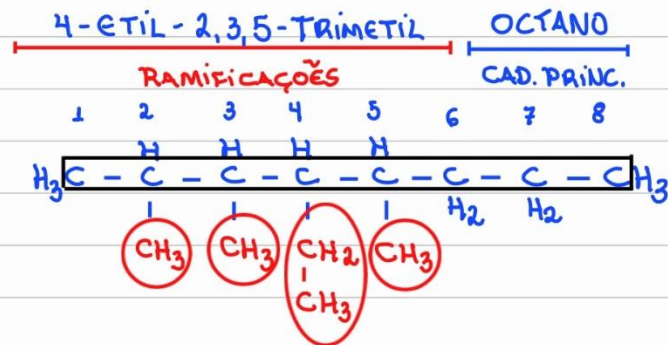
5) HIDROCARBONETO I: NOMENCLATURA ERRADA

3-ETIL-2-ISOPROPIL-4-METIL-HEPTANO

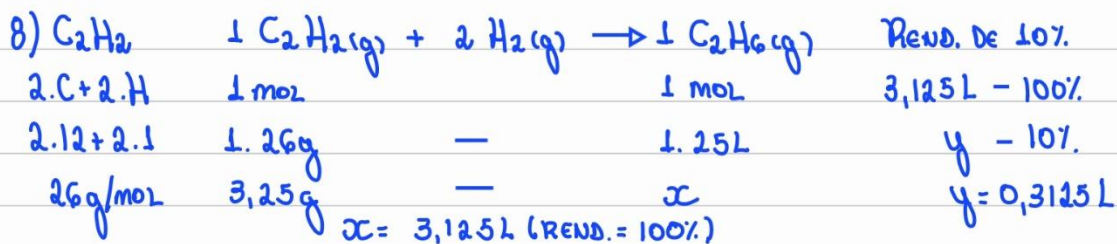
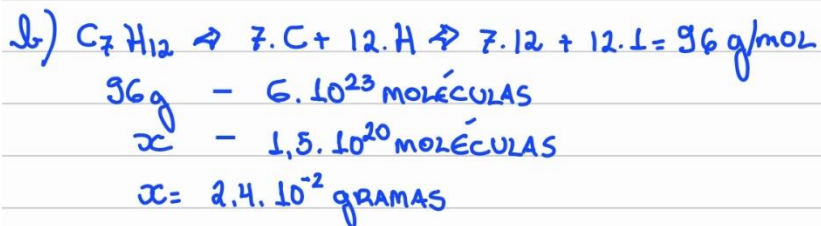
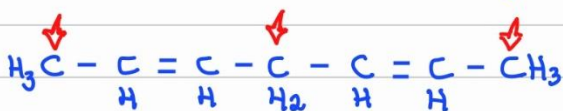
RAMIFICAÇÕES CAD. PRINC.



HIIDROCARBONETO II: NOMENCLATURA CERTA



a) CARBONO sp^3 TEM APENAS LIGAÇÃO COVALENTE SIMPLES: 3 CARBONOS



9)

a) ETANO: C_2H_6

METANO: CH_4

TOTAL: $3C + 10H = 13 \text{ ÁTOMOS}$

b) $E: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$

3º PERÍODO

GRUPO 13 OU GRUPO DO BORO

10) MASSA DE FERRO EM

100 GRAMAS ACHOCOLADO

20 g ACHOCOL. — 2,7 mg Fe

100 g ACHOCOL. — x

$x = 13,5 \text{ mg}$ OU $13,5 \cdot 10^{-3} \text{ g}$

CÁLCULO DO Nº ÁTOMOS DE Fe

EM 100 GRAMAS ACHOCOLADO

56 g — $6 \cdot 10^{23}$ ÁTOMOS

$13,5 \cdot 10^{-3} \text{ g} - y$

$y = 1,44 \cdot 10^{20}$ ÁTOMOS



A VARIAÇÃO DE MASSA OCORRE, POIS O RECIPIENTE É ABERTO E O GÁS CARBÔNICO É PERDIDO PARA A ATMOSFERA. A Lei de LAVOISIER É OBSERVADA, DESDE QUE O RECIPIENTE SEJA FECHADO. NO NOSSO EXEMPLO O RECIPIENTE É ABERTO.



$2 \cdot 27 + 3 \cdot 32 + 12 \cdot 16$

$54 + 96 + 192 = 342 \text{ g}$

% Oxigênio

$342 \text{ g} - 100\%$

$192 \text{ g} - x$

$x \approx 56,1\%$



1 mol

1. 88 g

8,8 g

1 mol

1. 127 g

x

$x = 12,7 \text{ g FeCl}_2 (100\% \text{ REND.})$

REND. DE 60%

$12,7 \text{ g} - 100\%$

$y - 60\%$

$y = 7,62 \text{ g}$



CÁLCULO DE x

$$x + 9 = 3x - 31 \text{ (ISÓTOPOS)}$$

$$2x = 40$$

$$x = 20$$

CÁLCULO N° PRÓTONS L

$$3x - 31$$

$$3 \cdot 20 - 31$$

$$29 \text{ PRÓTONS}$$

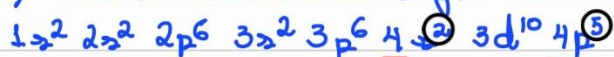
N° NEÚTRONS L

$$37 - 29 = 8$$

ÂNION BIVALENTE L^{2-}

→ GANHA $2e^-$ → ÁTOMO L TEM 29 ELÉTRONS, LOGO L^{2-} TEM 31 ELÉTRONS

15) SUBNÍVEL DE MAIOR ENERGIA: ÚLTIMO SUBNÍVEL ESCRITO



4º PERÍODO E GRUPO 17 OU HALOGENÍOS

16)

CAMADA K: $1s^2$ (2 ELÉTRONS) → NA CAMADA DE VALÊNCIA (M) HÁ $4 \times 2 = 8$ ELÉTRONS

CAMADAS L E M TÊM IGUAIS NÚMEROS DE ELÉTRONS

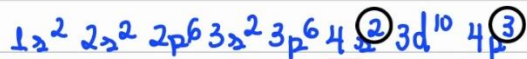
$$8e^- \quad \quad \quad 8e^-$$

CONCLUSÃO: $1s^2$ $2s^2 2p^6$ $3s^2 3p^6$ 3º PERÍODO

(K) (L) (M) GRUPO 18 (GASES NOBRES)

17)

CAMADA 1 (K) = $2e^-$



CAMADA 2 (L) = $2e^- \times 4 = 8e^-$

4º PERÍODO

CAMADA 3 (M) = $2 \times 8 + 2 = 18e^-$

GRUPO 15 OU GRUPO DO NITROGÊNIO

CAMADA 4 (N) = $2 \times 2 + 1 = 5e^-$

TOTAL DE ELÉTRONS: 33 ELÉTRONS

OU 33 PRÓTONS

18) a) Dist. Elet. ÂNION MONOVALENTE: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$
GANHO DE 1 ELÉTRON TOTAL DE ELÉTRONS: 36

OBS: SÃO 36 e⁻, POIS HOUVE GANHO DE 1 e⁻.
 NO ÁTOMO QUE ORIGINOU O ÂNION HÁ 35 e⁻.

b) Átomo (35 e⁻): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$
 4º PERÍODO GRUPO 17 OU HALOGÊNIOS

19)

a) 13 X: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
 3º PERÍODO GRUPO 13 OU GRUPO DO BORO

